

PRAXISPROJEKT · ANFORDERUNGEN IN PROMPTS ÜBERSETZEN

Vom Auftrag zum Formular

Fünf Aufgaben zu HTML, CSS Grid und PHP. Du entwickelst aus fachlichen Anforderungen einen zielgerichteten KI-Auftrag und prüfst anschließend die erzeugte Anwendung selbst.

Dein Ziel

Die Anwendung nimmt Formulardaten entgegen, erkennt fehlerhafte Eingaben, gibt hilfreiches Feedback und zeigt erst nach erfolgreicher Prüfung eine fachliche Auswertung. Deine eigentliche Lernleistung ist nicht das Kopieren von Code, sondern das präzise Beschreiben, Prüfen und Verbessern der Lösung.

Aufgabe	Anwendungsfall	Besonderer Schwerpunkt
01	Workshop-Anmeldung	Pflichtfelder, optionale Auswahl und Gesamtkosten
02	Fahrrad-Werkstattauftrag	Bedingte Pflichtfelder, Datum und Budgetwarnung
03	Raumreservierung	Zeiträume, Kapazität und Abrechnungsdauer
04	Teamshirt-Konfigurator	Abhängige Angaben, Farbauswahl und Mengenrabatt
05	PC-Konfigurator	Kompatibilität, Preispositionen und Budgetvergleich

Technischer Rahmen

Nutze HTML, eigenständiges CSS mit CSS Grid und PHP. Die Formulare senden ihre Daten per POST an die Verarbeitung. Das Projekt läuft lokal über Apache/XAMPP. Datenbanken, externe Frameworks, Benutzerkonten, echte Bestellungen und E-Mail-Versand sind nicht Bestandteil der Aufgaben. JavaScript ist nicht erforderlich.

Gestaltung beschreiben, nicht Werte abschreiben

Die Aufgaben geben keine CSS-Maße, Farbcodes, Schriftgrößen oder fertigen Layoutwerte vor. Übersetze UI- und UX-Wünsche in überprüfbare Beschreibungen. Preise, Mengengrenzen und fachliche Grenzwerte legst du für deine Übung selbst plausibel fest und dokumentierst sie als Annahmen.

Was du abgibst

Reiche pro Aufgabe das lauffähige Projekt, deinen eigenen Umsetzungs- und Prüfauftrag an die KI, einen gezielten Korrekturauftrag, eine kurze Liste deiner Annahmen und ein Testprotokoll ein. Halte fest, was du nach einem Test geändert hast. Ein bloßer Verweis auf das Aufgabenblatt ersetzt deinen eigenen Prompt nicht.

GILT FÜR ALLE FÜNF AUFGABEN

Dein Prüfmaßstab

Oberfläche und Bedienung

Verwende sichtbare, eindeutig zugeordnete Beschriftungen und sinnvoll gruppierte Felder. Unterscheide Pflichtangaben, optionale Angaben und bedingt benötigte Angaben. Das Grid muss auf breiten und schmalen Bildschirmen funktionieren. Abstände, Feldgrenzen, Textkontraste, Auswahlzustände und Tastaturfokus sollen einheitlich und erkennbar sein. Icons ergänzen verständlichen Text.

Daten empfangen und prüfen

Prüfe in PHP, ob erwartete Angaben vorhanden sind, den richtigen Datentyp haben und inhaltlich zulässig sind. Unterscheide fehlende, leere, ungültige und optionale Werte. Auswahlfelder akzeptieren nur angebotene Werte; Checkbox-Gruppen müssen auch ohne Auswahl verarbeitet werden können. Verlasse dich nicht allein auf Prüfungen im Browser.

Bei Fehlern unterstützen

Sammele alle gefundenen Fehler vor der Rückmeldung. Zeige eine kurze Fehlerübersicht sowie eine verständliche Meldung am betroffenen Feld. Nutze nicht nur Farbe zur Kennzeichnung. Bereits gültige Angaben bleiben erhalten; fehlerhafte Eingaben werden geleert. Die Formularansicht darf dazu von PHP erneut ausgegeben werden. Ein Direktaufruf der Auswertung ohne Formulardaten führt sinnvoll zur Eingabe zurück.

Erst prüfen, dann auswerten

Berechne nur mit gültigen Werten. Nutze für Preise und erlaubte Optionen serverseitig festgelegte Daten. Gib Eingaben als Text aus, nicht als ausführbaren HTML-Code. Die Ergebnisseite unterscheidet Angaben, Kosten und gegebenenfalls Warnungen. Sie darf keine echte Buchung, Bestellung oder Datenübertragung an Dritte vortäuschen.

Arbeitsschritt	Deine Leistung
Anforderungen klären	Felder, Pflichtangaben, UI/UX, Fachregeln, Fehlerfälle und gewünschte Ausgabe in eigenen Worten ordnen.
Gezielt prompten	Kontext, Ziel, technische Grenzen, überprüfbare Anforderungen und gewünschte Dateiausgabe eindeutig beschreiben.
Testen und nachbessern	Mit konkreten Eingaben prüfen; Ist- und Soll-Verhalten vergleichen; den Korrekturauftrag auf einen klaren Mangel begrenzen.
Verstehen und erklären	Einen wichtigen PHP-Abschnitt und eine CSS-Grid-Entscheidung ohne erneute KI-Hilfe nachvollziehbar erläutern.

Zusätzlich zu den Tests jeder Aufgabe: leere Pflichtfelder, ungültige E-Mail, unbekannte Auswahlwerte, unerwartete Listen statt Einzelwerten, Erhalt gültiger Daten, Tastaturbedienung und schmale Ansicht prüfen. Teste die Serverprüfung auch ohne aktive Browservalidierung.

Fachliche Orientierung: [PHP: Formulare](#) · [MDN: Validierung](#) · [WAI: Fehlerrückmeldungen](#) · [MDN: CSS Grid](#)

AUFGABE 03 · VERTIEFUNG · DATUM UND ABHÄNGIGKEITEN

Raumreservierung

Ein Unternehmen stellt Besprechungsräume für interne Termine bereit. Eine anfragende Person soll Raum, Zeitraum, Personenzahl und Ausstattung wählen. Die Anwendung prüft diese Angaben und berechnet einen unverbindlichen Nutzungspreis.

Formularfelder und fachlicher Zweck

Eingabe	Feldart	Zweck und Pflicht
Verantwortliche Person	Textfeld	Pflicht; Kontaktperson für den Termin.
E-Mail-Adresse	E-Mail-Feld	Pflicht; Adresse für Rückfragen.
Raum	Auswahlliste	Pflicht; Räume mit unterschiedlicher Kapazität.
Personenzahl	Zahlenfeld	Pflicht; positive ganze Anzahl.
Beginn	Datum mit Uhrzeit	Pflicht; kein vergangener Beginn.
Ende	Datum mit Uhrzeit	Pflicht; zeitlich nach dem Beginn.
Bestuhlung	Radiobuttons	Pflicht; eine angebotene Anordnung wählen.
Ausstattung	Checkbox-Gruppe	Optional; zusätzliche Technik oder Material.
Organisatorische Hinweise	Mehrzeiliges Textfeld	Optional; Wünsche für die Vorbereitung.
Angaben bestätigen	Einzelne Checkbox	Pflicht; bewusste Bestätigung der Anfrage.

So soll die Oberfläche wirken und funktionieren

Aufteilung: Bilde mit CSS Grid deutlich erkennbare Zonen für Kontakt, Raum und Zeitraum sowie Ausstattung. Beginn und Ende sollen auf großen Ansichten nebeneinanderstehen. Mobile Ansichten bewahren die fachliche Reihenfolge.

Gestaltung: Die Oberfläche wirkt professionell und planungsorientiert. Raumkapazitäten und zeitliche Hinweise müssen leicht auffindbar sein. Nutze eine klare Überschriftenhierarchie, ruhige Flächen, erkennbare Feldzustände und eine hervorgehobene Hauptaktion.

Bedienung und Icons: Verwende Raum-, Zeit- oder Ausstattungssymbole mit verständlichem Begleittext. Erkläre Konflikte direkt am betroffenen Feld. Die Ergebnisseite trennt die eigentlichen Angaben von der Kostenübersicht.

AUFGABE 03 · VERARBEITUNG UND QUALITÄT

Prüfen, auswerten, erklären

Verarbeitung und Fachregeln

1. Prüfe Pflichtangaben, E-Mail-Adresse und angebotene Werte. Die Personenzahl muss eine positive ganze Zahl sein und darf die Kapazität des ausgewählten Raums nicht überschreiten.
2. Prüfe reale Datums- und Zeitwerte. Der Beginn darf nicht in der Vergangenheit liegen; das Ende muss danach liegen. Lege eine maximale Nutzungsdauer fest und dokumentiere sie.
3. Berechne die tatsächliche Dauer. Für den Preis zählt jede angefangene Stunde; kennzeichne den Unterschied zwischen Nutzungsdauer und berechneten Stunden.
4. Berechne Raumkosten aus dem serverseitigen Stundensatz und addiere die Ausstattung einmal pro Anfrage. Weise alle Bestandteile nachvollziehbar aus.
5. Die Aufgabe prüft Regeln, nicht die tatsächliche Belegung eines Kalenders. Gib daher keine verbindliche Verfügbarkeits- oder Reservierungszusage aus.

So sieht das Ergebnis inhaltlich aus

Zeige verantwortliche Person, Kontaktdaten, Raum, Personenzahl, Beginn, Ende, Dauer, abgerechnete Stunden, Bestuhlung, Ausstattung und Hinweise. Ergänze Kostenpositionen und Gesamtbetrag. Überlange oder widersprüchliche Zeiträume dürfen keine erfolgreiche Auswertung erzeugen.

Diese Situationen musst du nachweisen

Testsituation	Erwartetes Verhalten
Ende gleich oder vor Beginn	Fehler am Zeitraum; keine erfolgreiche Auswertung.
Personenzahl über Raumkapazität	Kapazitätsfehler statt einer scheinbar gültigen Reservierung.
Nutzung mit angebrochener Stunde	Dauer bleibt korrekt; Abrechnungsstunden werden aufgerundet.
Zeitraum über der festgelegten Grenze	Verständliche Meldung zur maximalen Nutzungsdauer.
Gültige Anfrage ohne zusätzliche Ausstattung	Nur die Raumkosten werden berechnet.

Dein Prompt-Auftrag

Formuliere die Zusammenhänge zwischen Raum und Personenzahl sowie Beginn und Ende ausdrücklich. Lass mit einem Prüfauftrag die Grenzfälle und das Aufrunden der Abrechnungszeit kontrollieren. Der Korrekturprompt benennt Eingabe, beobachtetes Ergebnis und gewünschtes Verhalten.

Kurzreflexion: Erkläre den Unterschied zwischen Datumsprüfung, Kapazitätsprüfung und tatsächlicher Verfügbarkeitsprüfung.